

# Настройка удаленного доступа OpenVPN

Сотрудник настраивает VPN-подключение, если при работе вне офиса нужен доступ к ресурсам компании.

## Правила

1. Пароль не должен содержать русские символы.
2. Не рекомендуется сохранять пароль для подключения на компьютере с помощью пункта «Save password».

## Порядок действий

Настройте подключение OpenVPN, если подключиться не удалось, то проверьте правильность выполненных шагов. Если все сделано правильно, но соединение не устанавливается или отсутствует доступ к внутренним ресурсам — обратитесь [в чат «Техподдержка Тензора»](#) или настройте подключение по резервной схеме.

## Подключение к OpenVPN

### Получите доступ к удаленному подключению

1. Обратитесь [в чат «Техподдержка Тензора»](#) с просьбой предоставить VPN-доступ и разрешить удаленное подключение к компьютеру. Укажите причину и цель подключения.



Пример:

«Прошу предоставить VPN-доступ сотруднику *ii.ivanova* и разрешить удаленное подключение к компьютеру. Необходимо для автотестирования версии».

2. Системные администраторы запросят согласование руководителя и предоставят доступ.  
После этого, в реестр "Контакты/Уведомления" придут одноразовые резервные коды двухфакторной аутентификации, которые следует сохранить вне сервиса Saby, на случай его недоступности.
3. Настройте OpenVPN Connect и выполните подключение.

## Установите OpenVPN Connect v3

Скачайте и установите ПО для вашей операционной системы:

- [Windows](#)
- [MacOS](#)
- Мобильные платформы – официальная платформа распространения приложений:
  - [Google Play](#)
  - [App Store](#)
- [Linux](#) — не требуется для корпоративных ПК, на них ПО уже установлено.

## Скачайте профиль подключения

Скачайте подходящий файл, если работаете на корпоративном ПК под управлением ОС Windows или Linux:

| Ваша категория                    | Файл подключения     |
|-----------------------------------|----------------------|
| Разработчики филиала Новосибирск  | <a href="#">файл</a> |
| Разработчики филиала Екатеринбург | <a href="#">файл</a> |
| Разработчики ГО и других филиалов | <a href="#">файл</a> |
|                                   |                      |

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Системные администраторы Службы эксплуатации | <a href="#">файл</a> |
| Все остальные пользователи                   | <a href="#">файл</a> |

Скачайте подходящий файл для **остальных устройств**:

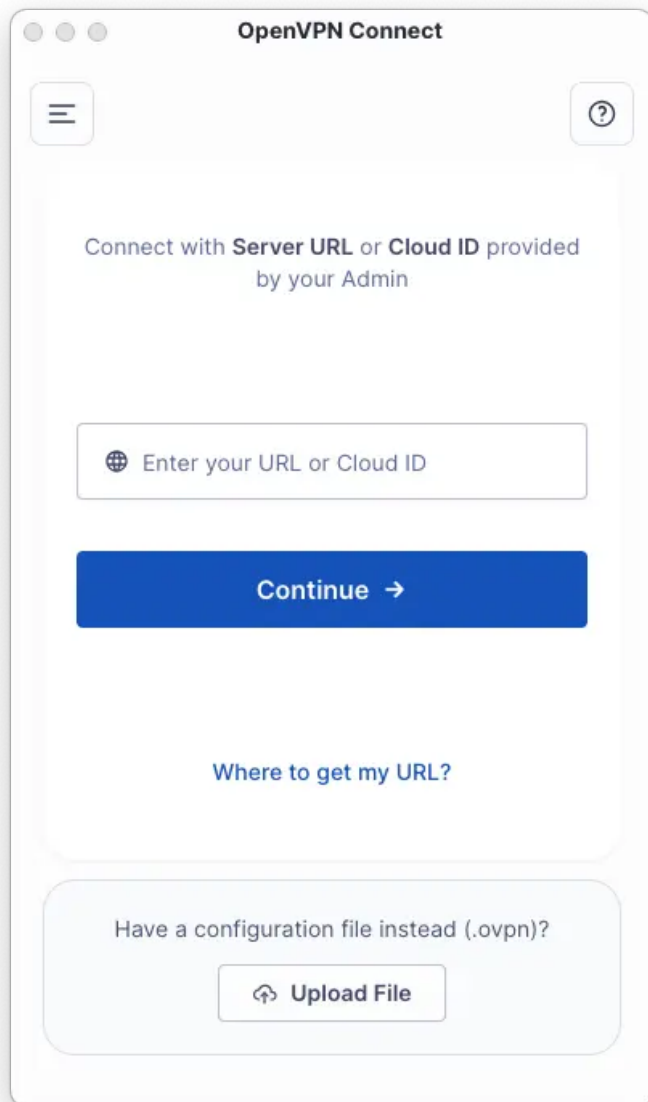
| Ваша категория                               | Файл подключения     |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Разработчики филиала Новосибирск             | <a href="#">файл</a> |
| Разработчики филиала Екатеринбург            | <a href="#">файл</a> |
| Разработчики ГО и других филиалов            | <a href="#">файл</a> |
| Системные администраторы Службы эксплуатации | <a href="#">файл</a> |
| Все остальные пользователи                   | <a href="#">файл</a> |

## Настройте подключение OpenVPN

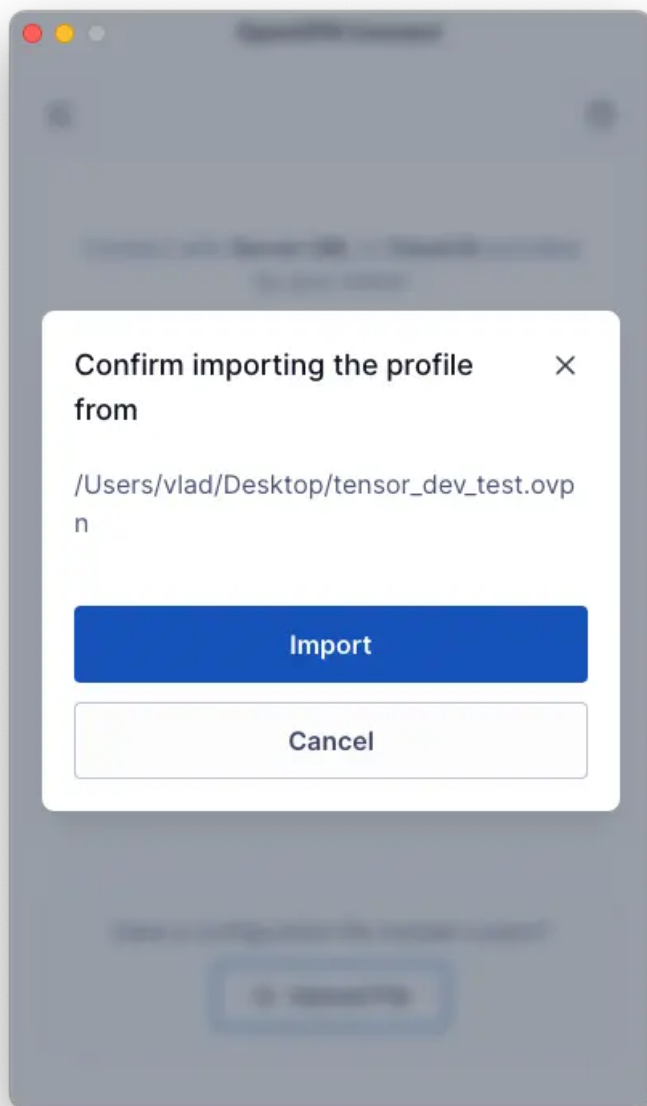
### Windows / MacOS / Мобильные платформы

Настройка удаленного доступа для данных платформ полностью аналогична:

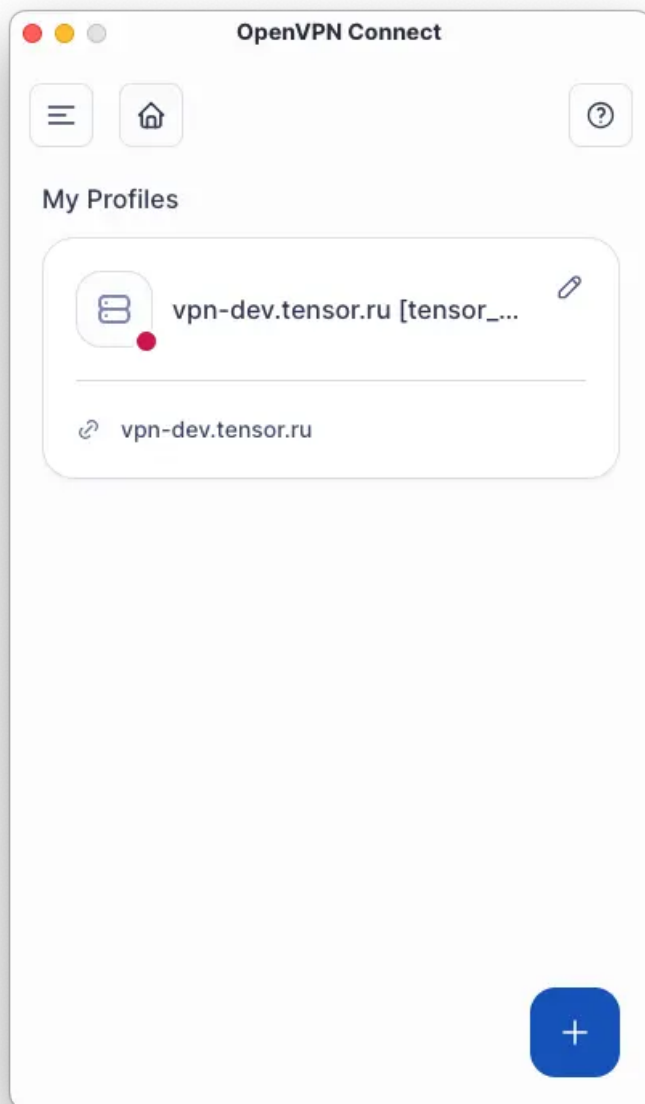
1. Запустите приложение «OpenVPN Connect»;
2. Положительно ответьте на все стартовые диалоги программы;
3. Импортируйте скачанный выше файл профиля \*.ovpn с помощью приложения «OpenVPN Connect»:
  - **Для iOS:** импорт произойдет автоматически. Перейдите к п.5.
  - **Для остальных платформ:** нажмите «Upload File».



4. Подтвердите импорт.



5. На вкладке «**My Profiles**» нажмите на карандаш для перехода в режим редактирования импортированного профиля.



6. Заполните поле «**Username**» в формате: <домен>\<логин>, где вместо <домен> укажите:

- **OFFICE** — для сотрудников «Сети продаж» и Техподдержки, которые работают на Linux;
- **TENSOR-CORP** — для всех остальных сотрудников.

А вместо <логин> впишите имя вашей доменной учётной записи.



Домен можно посмотреть в свойствах рабочего ПК или узнать в чате «Технической поддержки Тензора». На данном этапе **не рекомендуется** заполнять поле «Password»

Нажмите «Save Changes» для сохранения изменений.

OpenVPN Connect

←

🗑️

Profile Name \*

vpn-dev.tensor.ru [tensor\_dev\_yar]

Server Hostname

vpn-dev.tensor.ru 🔒

Server Override

Server Override

Username

TENSOR-CORP\vs.kuznecov

Password

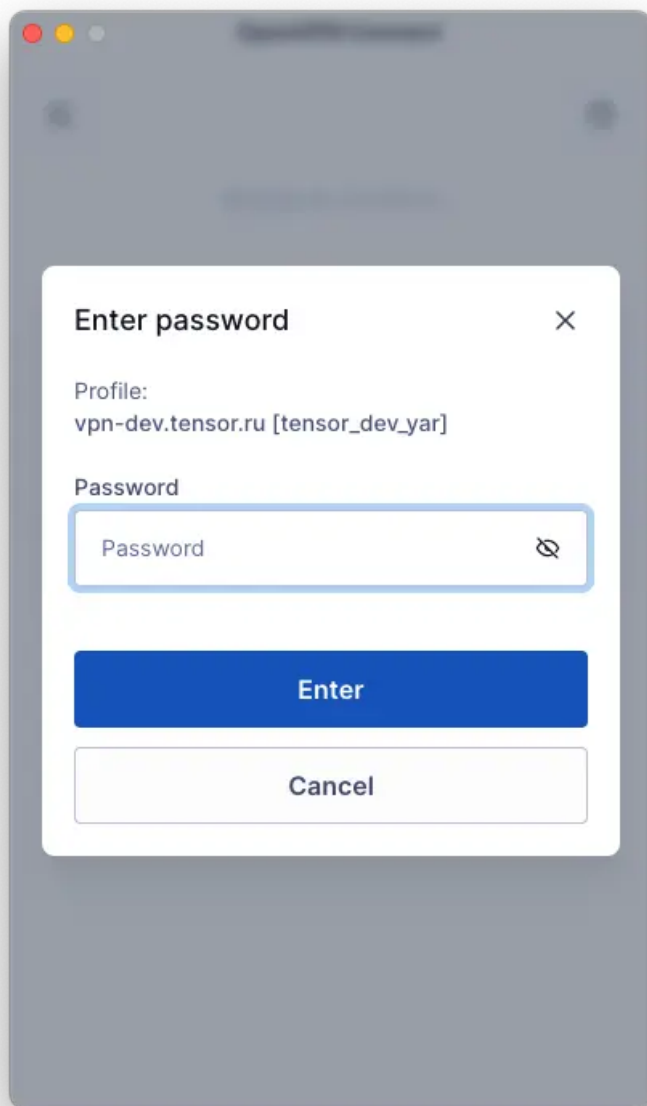
Password 🔒

Use Proxy

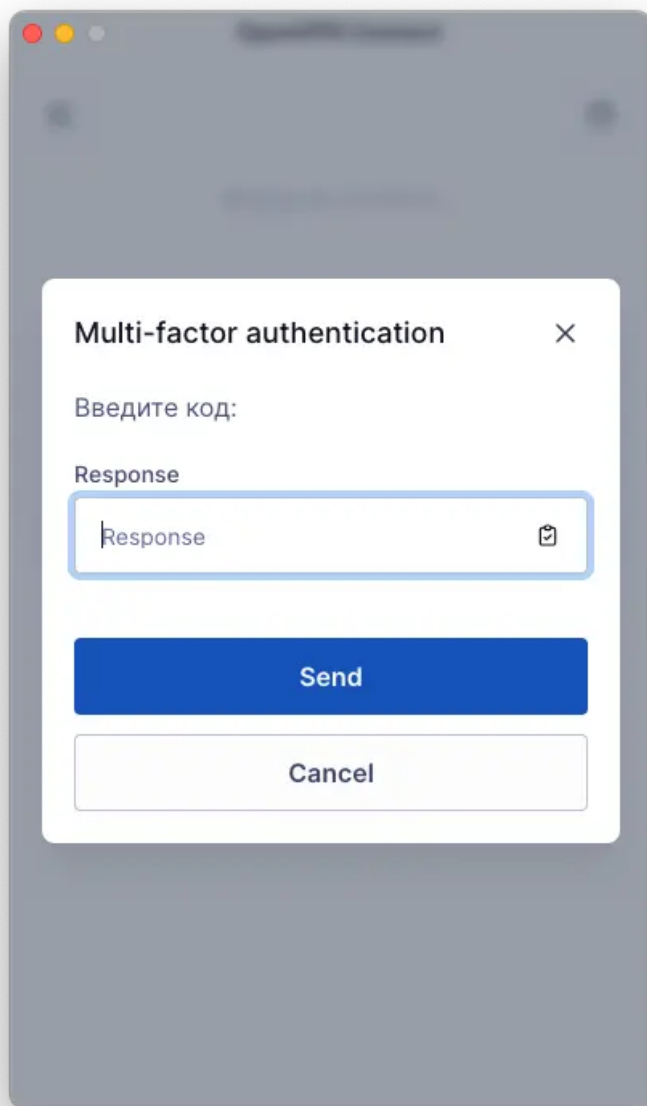
Select

Save Changes

7. Нажмите «Connect», введите пароль от вашей доменной учетной записи и нажмите «Enter».



8. Подтвердите подключение одноразовым паролем из уведомления безопасности или мобильного приложения Saby.

A screenshot of a mobile application interface showing a multi-factor authentication dialog. The dialog is a white rectangle with rounded corners, centered on a dark gray background. At the top left of the dialog is the title "Multi-factor authentication" in bold black text, and at the top right is a close button represented by a black "X". Below the title, the text "Введите код:" (Enter code:) is displayed. Underneath is the label "Response" in a smaller font. Below the label is a text input field with a light blue border and rounded corners. Inside the field, the word "Response" is written in a light gray font, and a small clipboard icon is on the right side. Below the input field are two buttons: a blue "Send" button and a white "Cancel" button with a gray border. The dialog is set against a blurred background of a mobile app screen.

Multi-factor authentication

Введите код:

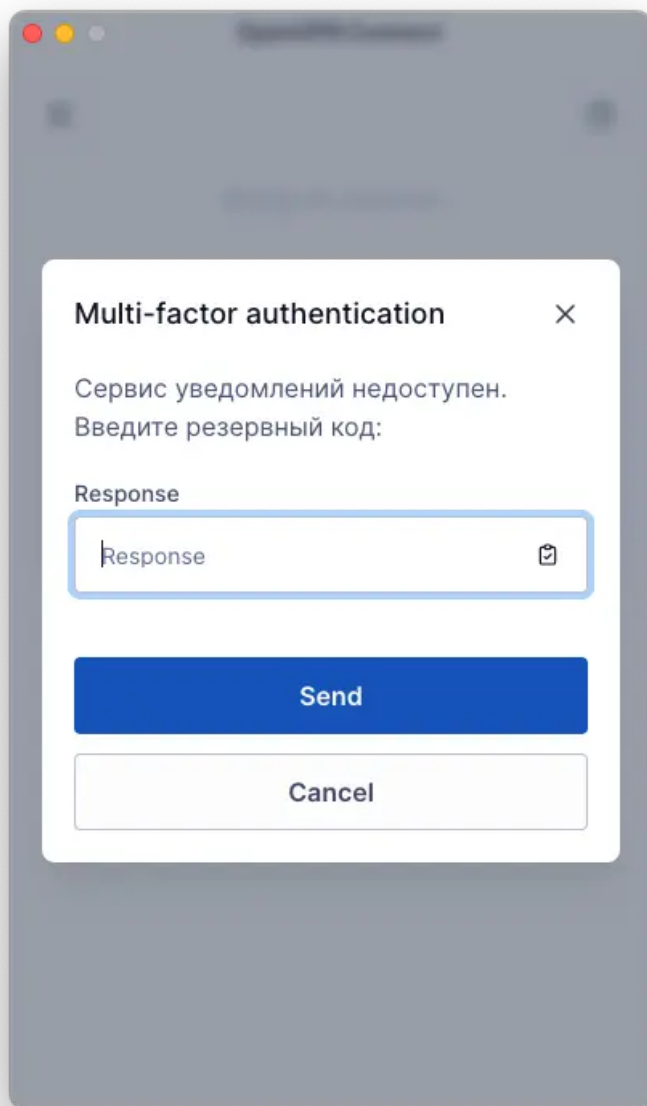
Response

Response

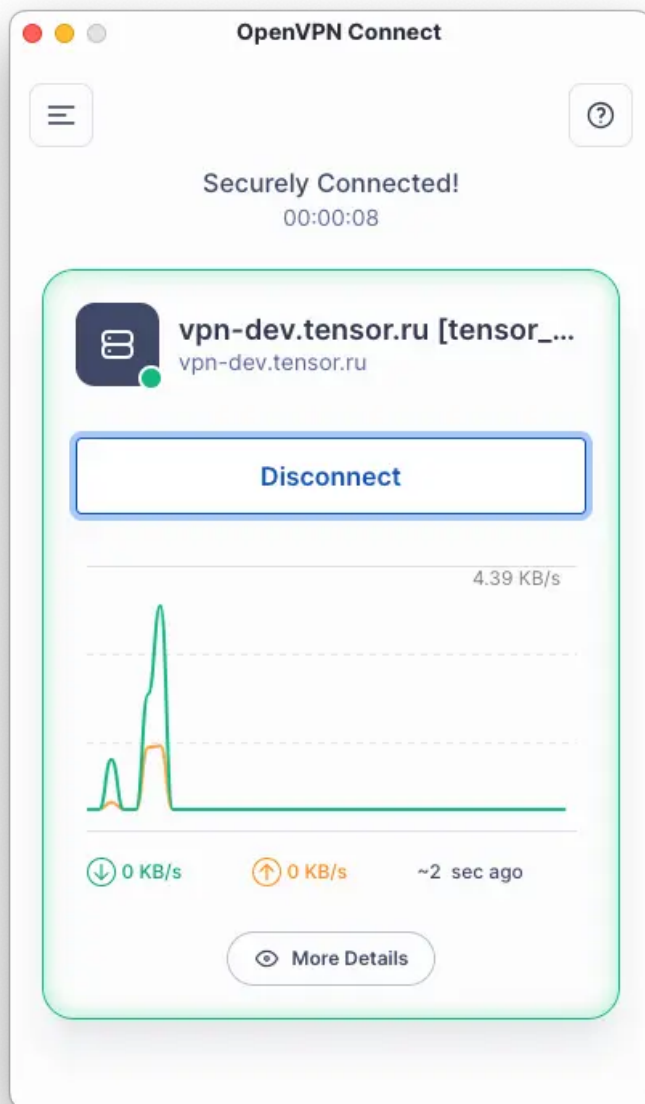
Send

Cancel

В случае недоступности сервисов Saby, будет выведено уведомление о необходимости ввести резервный код.

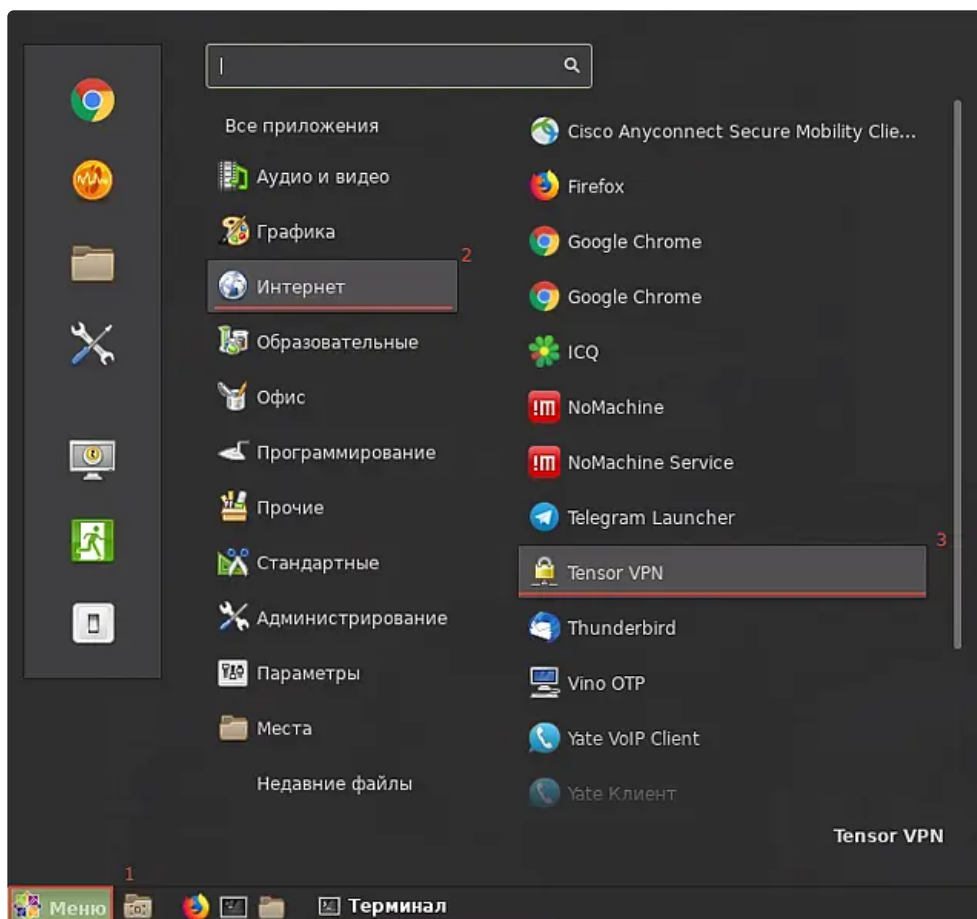


9. Если выше все данные были введены корректно, то будет установлено подключение.



## Linux — подключение с корпоративных рабочих станций

Запустите «Терминал». Для этого зайдите в «Меню», выберите «Интернет»/«Tensor VPN».



Откроется основное меню с пунктами:

- «1) Подключить» — для запуска подключения к VPN.
- «2) Отключить» — для отключения от текущей подключенной сессии VPN.
- «3) Статус» — для проверки статус текущего активного или неактивного подключения.
- «4) Сменить пользователя» — для очистки профиля подключения VPN сохраненного в программе и смены пользователя.
- «5) Выход» — для выхода из программы.

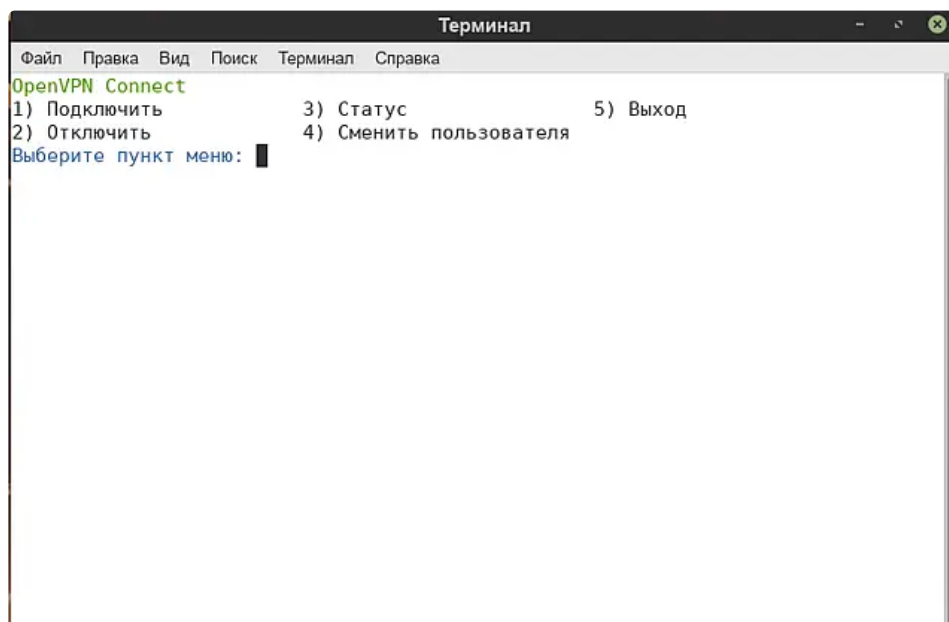
Пройдите процедуру подключения к VPN

Последовательно заполните данные. Для выбора нужного пункта меню введите его порядковый номер.

После ввода каждого значения нажимайте «Enter» для подтверждения, далее появится следующий запрос.

Введите:

1. Порядковый номер пункта «Подключить» – цифру 1.



2. Свой отдел. Если ваш отдел не связан с разработкой и системным администрированием – введите цифру 5.
3. Домен.
4. Имя пользователя.
5. Дождитесь выполнения процедуры. Когда появится строка «Auth Password», введите пароль своей учетной записи.



**При вводе пароля строка будет пустой, никакие символы отображаться не будут!!!**

Если вы совершили опечатку, нажмите и подержите клавишу «Backspace» несколько секунд. После этого введите пароль заново.

6. После успешного ввода пароля вы получите одноразовый код для подтверждения подключения – введите его.

```
OpenVPN Connect
1) Подключить          3) Статус              5) Выход
2) Отключить          4) Сменить пользователя

Выберите пункт меню: 1
Выберите свой отдел:
1) Разработка (общий)   4) Системные администраторы
2) Разработка ЕКБ      5) Другой отдел
3) Разработка НСК

Выберите пункт меню: 3
Выберите домен:
1) TENSOR-CORP
2) REGION
3) OFFICE
Выберите пункт меню: 2
Введите имя пользователя:
ni.burda
spawn /usr/bin/openvpn3 session-start --config /etc/openvpn3/tensor_dev_nsk.ovpn
Using configuration profile from file: /etc/openvpn3/tensor_dev_nsk.ovpn
Session path: /net/openvpn/v3/sessions/ff4bc4a8s014es4fb4sa8d3s0b9ce3754307
Auth User name: REGION\ni.burda
Auth Password:
Введите код:: 980261
```

7. Если пароль вашей учетной записи введен с ошибкой, появится сообщение:

**«session-start: \*\* ERROR \*\* User authentication failed»**

Процедуру подключения придется повторить заново.

```
NoMachine - Подключение к r78-tkachevnx
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
OpenVPN Connect
1) Подключить          3) Статус              5) Выход
2) Отключить          4) Сменить пользователя

Выберите пункт меню: 1
Выберите свой отдел:
1) Разработка (общий)   4) Системные администраторы
2) Разработка ЕКБ      5) Другой отдел
3) Разработка НСК

Выберите пункт меню: 4
Выберите домен:
1) TENSOR-CORP
2) REGION
3) OFFICE
Выберите пункт меню: 2
Введите имя пользователя:
ni.burda
spawn /usr/bin/openvpn3 session-start --config /etc/openvpn3/tensor_adm_yar.ovpn
Using configuration profile from file: /etc/openvpn3/tensor_adm_yar.ovpn
Session path: /net/openvpn/v3/sessions/78892686s2410s4529saaa5sd9abb05a2a30
Auth User name: REGION\ni.burda
Auth Password:
session-start: ** ERROR ** User authentication failed

OpenVPN Connect
1) Подключить          3) Статус              5) Выход
2) Отключить          4) Сменить пользователя
Выберите пункт меню: █
```

По окончании вашего рабочего дня выберите пункт меню 2 и отключите VPN подключение.

#### Особенности работы

1. Если при подключении вы дошли до ввода пароля от учетной записи и решили закрыть программу, то при повторном запуске программы и подключении выполнится проверка активных подключений VPN. Продолжите подключение с шага указанного в последней строке:

```
Терминал
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
OpenVPN Connect
1) Подключить          3) Статус          5) Выход
2) Отключить          4) Сменить пользователя
Выберите пункт меню: 1
Выберите свой отдел:
1) Разработка (общий)    4) Системные администраторы
2) Разработка ЕКБ        5) Другой отдел
3) Разработка НСК
Выберите пункт меню:4
Проверяем активные подключения VPN.
Initiated session shutdown.
Текущее имя пользователя: TENSOR-CORP\ni.burdaadm
Подтвердите ввод или укажите новый логин:
ni.burda
Выберите домен:
1) TENSOR-CORP
2) REGION
3) OFFICE
Выберите пункт меню:1
spawn /usr/bin/openvpn3 session-start --config /etc/openvpn3/tensor_adm_yar.ovpn
Using configuration profile from file: /etc/openvpn3/tensor_adm_yar.ovpn
Session path: /net/openvpn/v3/sessions/9f556755s100es46bbsa1bds2e39c792c000
Auth User name: TENSOR-CORP\ni.burda
Auth Password: █
```

2. Во время подключения может появиться строка «Подтвердите ввод или укажите новый логин». Если строчкой выше указано ваше текущее имя пользователя, то оставьте строчку пустой и нажмите «Enter».

```
Auth User name: REGION\ni.burda
Auth Password:
session-start: ** ERROR ** User authentication failed

OpenVPN Connect
1) Подключить          3) Статус          5) Выход
2) Отключить          4) Сменить пользователя
Выберите пункт меню: 1
Выберите свой отдел:
1) Разработка (общий)    4) Системные администраторы
2) Разработка ЕКБ        5) Другой отдел
3) Разработка НСК
Выберите пункт меню:3
Текущее имя пользователя: REGION\ni.burda
Подтвердите ввод или укажите новый логин:
█
```

## Linux — подключение вручную

В текущей версии ПО нет графического интерфейса – для подключения используется Терминал:

1. Импортируйте файл подключения в систему:

```
openvpn3 config-import -c tensor_dev_yar.ovpn -p
```

2. Запустите подключение:

```
openvpn3 session-start -c tensor_dev_yar.ovpn
```

3. Подтвердите подключение одноразовым паролем из уведомления безопасности или мобильного приложения Saby.

```
Using pre-loaded configuration profile 'tensor_dev_yar.ovpn'
Session path:
/net/openvpn/v3/sessions/129fe873s3e1as4076s8011s8eea1b844890
Auth User name: TENSOR-CORP\ii.ivanov
Auth Password:
Введите код.: 365792
```

Для проверки соединения используйте команду:

```
openvpn3 sessions-list
```

```
-----
Path: /net/openvpn/v3/sessions/9760e696saf77s4d27sb4d3s7c62529e799b
Created: Thu Dec 9 08:41:39 2021 PID: 12727
Owner: root Device: tun0
Config name: tensor_dev_yar.ovpn
Session name: vpn-yar.tensor.ru
```

Status: Connection, Client connected

Выполните отключение:

```
openvpn3 session-manage -c tensor_dev_yar.ovpn -D
Initiated session shutdown.
Connection statistics:
BYTES_IN.....6226
BYTES_OUT.....4967
PACKETS_OUT.....73
TUN_BYTES_IN.....1440
TUN_PACKETS_IN.....15
```

## Подключение по резервной схеме

| Схема             | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OpenVPN + Stunnel | Используйте, если не удалось подключиться через OpenVPN. Например, если: <ul style="list-style-type: none"><li>• Работают только белые списки Минцифры при блокировках на территории РФ;</li><li>• OpenVPN медленно работает.</li></ul>                                        |
| OpenVPN + Xray    | Используйте, если не удалось подключиться через OpenVPN и OpenVPN + Stunnel. Например, если: <ul style="list-style-type: none"><li>• Тензор блокирует подключения из-за рубежа по GeoIP;</li><li>• зарубежные провайдеры блокируют работу OpenVPN и OpenVPN+Stunnel.</li></ul> |

## OpenVPN + Stunnel

### Установите и запустите клиент Stunnel

#### ▼ Windows

1. Установите ПО [Stunnel](#).
2. Скачайте файлы сертификатов в зависимости от категории, к которой вы относитесь:

| Ваша категория                               | Сертификаты           |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Разработчики                                 | <a href="#">файлы</a> |
| Системные Администраторы Службы эксплуатации | <a href="#">файлы</a> |
| Все остальные пользователи                   | <a href="#">файлы</a> |

3. Скачайте файл конфигурации в зависимости от категории, к которой вы относитесь:

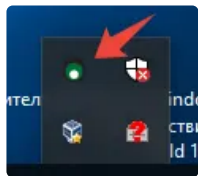
| Ваша категория                               | Файл конфигурации    |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Разработчики                                 | <a href="#">файл</a> |
| Системные Администраторы Службы эксплуатации | <a href="#">файл</a> |
| Все остальные пользователи                   | <a href="#">файл</a> |

4. Переместите все скачанные выше файлы в каталог C:\Program Files (x86)\stunnel\config.
5. Запустите Stunnel.
6. Убедитесь, что конфигурация Stunnel успешно загружена, а значок Stunnel в панели windows зелёный.

```

2023.06.29 11:56:20 LOG[main]: stunnel 5.69 on amd64-pc-windows-jdk11
2023.06.29 11:56:20 LOG[main]: Compiled/running with OpenSSL 3.0.8 3 Feb 2023
2023.06.29 11:56:20 LOG[main]: Threading: Win32 Sockets: SELECT IPv6 TLS ENGINE: FIPS_OCSP: PBE: SNI
2023.06.29 11:56:20 LOG[main]: Reading configuration from file C:\Program Files (x86)\stunnel\config-stunnel.conf
2023.06.29 11:56:20 LOG[main]: STP-0 byte order ask detected
2023.06.29 11:56:20 LOG[main]: FIPS mode disabled
2023.06.29 11:56:20 LOG[main]: No trusted certificates found
2023.06.29 11:56:20 LOG[main]: Service (openssl) needs authentication to prevent MITM attacks
2023.06.29 11:56:20 LOG[main]: Configuration successful
2023.06.29 12:03:58 LOG[main]: Reading configuration from file C:\Program Files (x86)\stunnel\config-stunnel.conf
2023.06.29 12:03:58 LOG[main]: STP-0 byte order ask detected
2023.06.29 12:03:58 LOG[main]: FIPS mode disabled
2023.06.29 12:03:58 LOG[main]: No trusted certificates found
2023.06.29 12:03:58 LOG[main]: Service (openssl) needs authentication to prevent MITM attacks
2023.06.29 12:03:58 LOG[main]: Configuration successful

```



7. Перейдите к разделу «Профили VPN для Stunnel».

## ▼ Linux

1. Установите Stunnel:

```
yum install stunnel
```

2. Скачайте файлы сертификатов в зависимости от категории, к которой вы относитесь:

| Ваша категория                               | Сертификаты           |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Разработчики                                 | <a href="#">файлы</a> |
| Системные Администраторы Службы эксплуатации | <a href="#">файлы</a> |
| Все остальные пользователи                   | <a href="#">файлы</a> |

3. Скачайте файл конфигурации в зависимости от категории, к которой вы относитесь:

| Ваша категория                               | Файл конфигурации    |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Разработчики                                 | <a href="#">файл</a> |
| Системные Администраторы Службы эксплуатации | <a href="#">файл</a> |
| Все остальные пользователи                   | <a href="#">файл</a> |

4. Переместите все скачанные выше файлы в каталог `/etc/stunnel`.

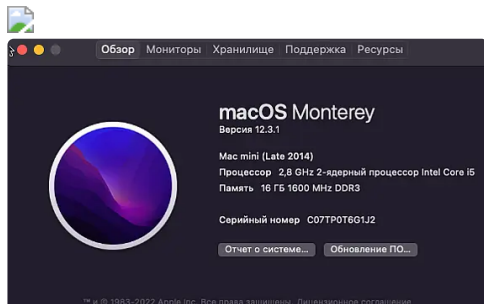
5. Запустите Stunnel командой:

```
systemctl start stunnel
```

6. Перейдите к разделу «Профили VPN для Stunnel».

## ▼ MacOS

1. Определите какой у вас процессор, для этого зайдите в раздел «Об этом MAC».



2. Установите Stunnel через homebrew командой:

```
brew install stunnel
```

3. Скачайте файлы сертификатов в зависимости от категории, к которой вы относитесь:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Ваша категория                               | Сертификаты           |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Разработчики                                 | <a href="#">файлы</a> |
| Системные Администраторы Службы эксплуатации | <a href="#">файлы</a> |
| Все остальные пользователи                   | <a href="#">файлы</a> |

4. Скачайте файл конфигурации в зависимости от категории, к которой вы относитесь, и вашего процессора:

| Ваша категория                               | Файл конфигурации                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Разработчики                                 | <a href="#">Для процессоров Apple</a> |
|                                              | <a href="#">Для процессоров Intel</a> |
| Системные Администраторы Службы эксплуатации | <a href="#">Для процессоров Apple</a> |
|                                              | <a href="#">Для процессоров Intel</a> |
| Все остальные пользователи                   | <a href="#">Для процессоров Apple</a> |
|                                              | <a href="#">Для процессоров Intel</a> |

5. Переместите все скачанные выше файлы в каталог, соответствующий вашему процессору:

- для процессоров Apple: `/opt/homebrew/etc/stunnel/`
- для процессоров Intel: `/usr/local/etc/stunnel/`

6. Запустите Stunnel командой:

```
stunnel
```

7. Перейдите к разделу «Профили VPN для Stunnel».

## Профили VPN для Stunnel

1. Скачайте файл профиля в зависимости от категории, к которой вы относитесь:

| Ваша категория                               | Файл профиля         |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Разработчики                                 | <a href="#">файл</a> |
| Системные Администраторы Службы эксплуатации | <a href="#">файл</a> |
| Все остальные пользователи                   | <a href="#">файл</a> |

2. Используя скачанный профиль, выполните действия, описанные выше в разделе «Настройте подключение OpenVPN».

## OpenVPN + Xray

### Получите доступ к удаленному подключению

1. Обратитесь [в чат «Техподдержка Тензора»](#) с просьбой предоставить VPN-доступ по резервной схеме OpenVPN + Xray. Укажите причину и цель подключения.
2. Системные администраторы запросят согласование руководителя и выдадут вам ключ, который понадобится далее.

### Установите и запустите клиент v2rayN

#### ▼ Windows

1. [Скачайте](#) и разархивируйте zip-файл v2RayN.
2. Откройте директорию с разархивированными файлами и запустите v2rayN.

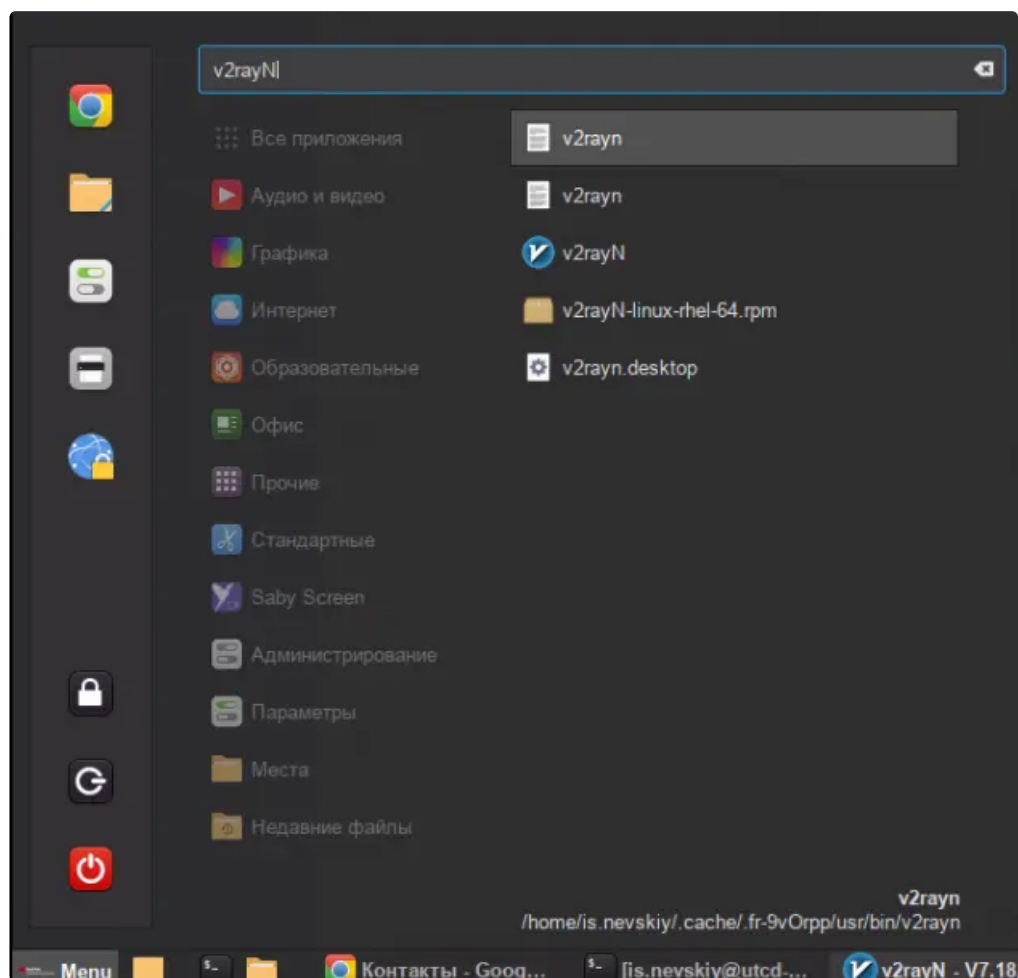
| Имя                  | Дата изменения   | Тип               | Размер    |
|----------------------|------------------|-------------------|-----------|
| bin                  | 20.03.2026 15:55 | Папка с файлами   |           |
| binConfigs           | 27.03.2026 9:33  | Папка с файлами   |           |
| guiConfigs           | 27.03.2026 14:51 | Папка с файлами   |           |
| guiLogs              | 27.03.2026 8:33  | Папка с файлами   |           |
| guiTemps             | 27.03.2026 8:33  | Папка с файлами   |           |
| AmazTool             | 04.02.2026 10:22 | Приложение        | 11 494 КБ |
| av_libglesv2.dll     | 04.02.2026 10:22 | Расширение при... | 5 299 КБ  |
| e_sqlite3.dll        | 04.02.2026 10:22 | Расширение при... | 1 601 КБ  |
| libHarfBuzzSharp.dll | 04.02.2026 10:22 | Расширение при... | 1 763 КБ  |
| libSkiaSharp.dll     | 04.02.2026 10:22 | Расширение при... | 9 194 КБ  |
| v2rayN               | 04.02.2026 10:22 | Приложение        | 97 165 КБ |
| v2rayN.icns          | 04.02.2026 10:22 | Файл "ICNS"       | 24 КБ     |
| v2rayN               | 04.02.2026 10:22 | Файл "PNG"        | 9 КБ      |

## ▼ Linux

1. [Скачайте](#) rpm-пакет v2rayN.
2. Откройте терминал и перейдите в директорию со скачанным пакетом.
3. В терминале введите:

```
sudo rpm -i v2rayN-linux-rhel-64.rpm
```

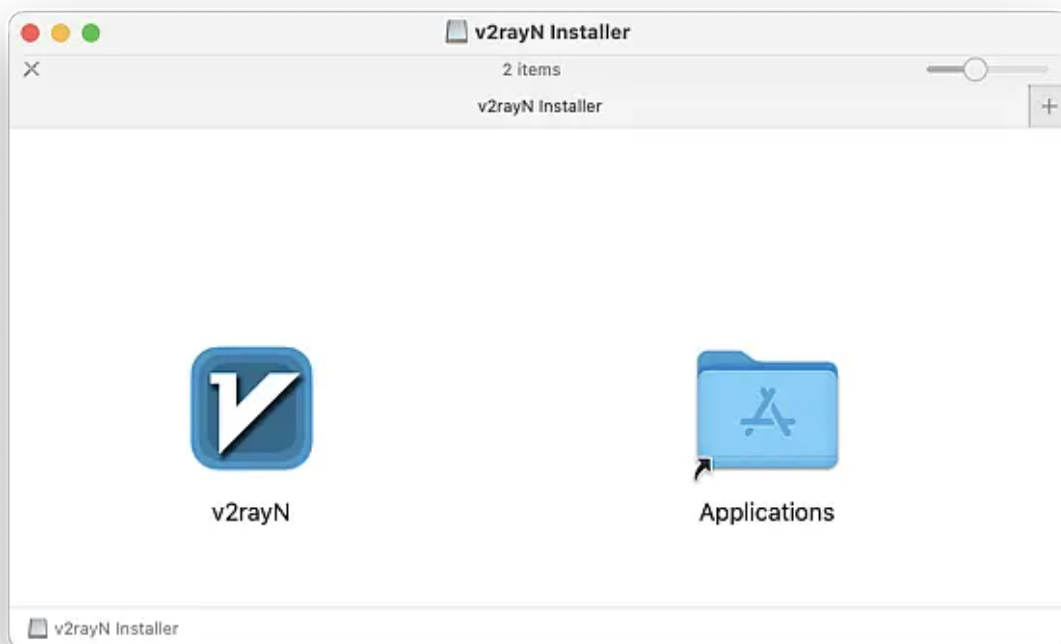
4. Найдите v2rayN в списке приложений и запустите.



## ▼ MacOS

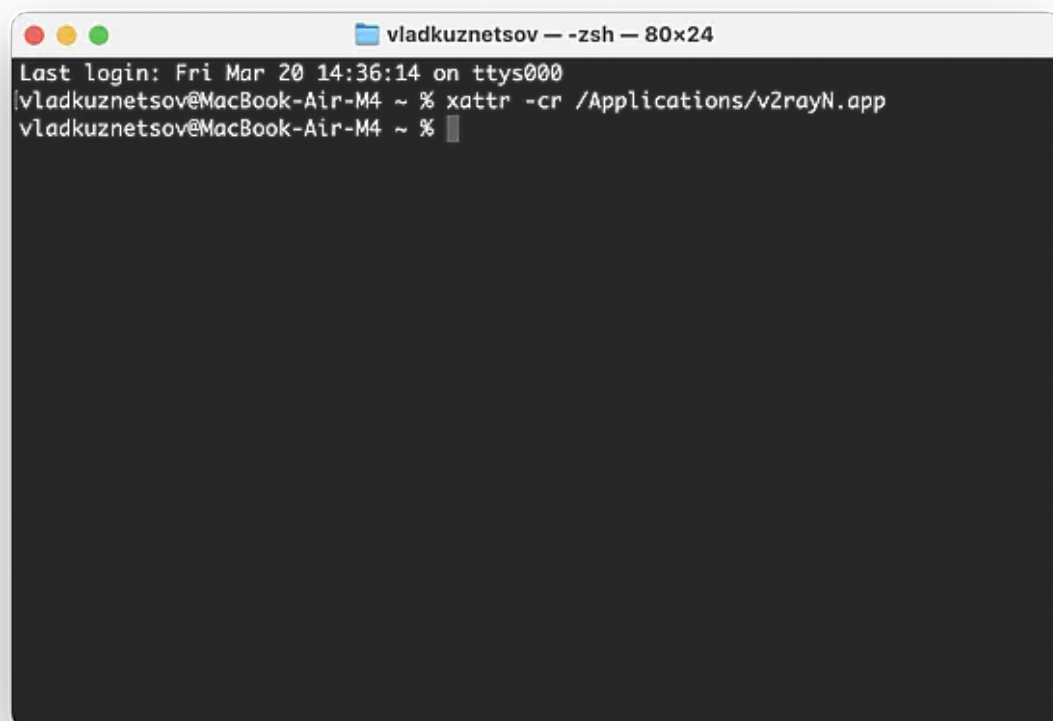
1. [Скачайте](#) дистрибутив v2rayN под вашу платформу.

2. Откройте скачанный dmg-файл и установите приложение, переместив в папку «Программы» («Applications»).



3. Откройте приложение «Терминал», введите команду и нажмите «Enter»:

```
xattr -cr /Applications/v2rayN.app
```



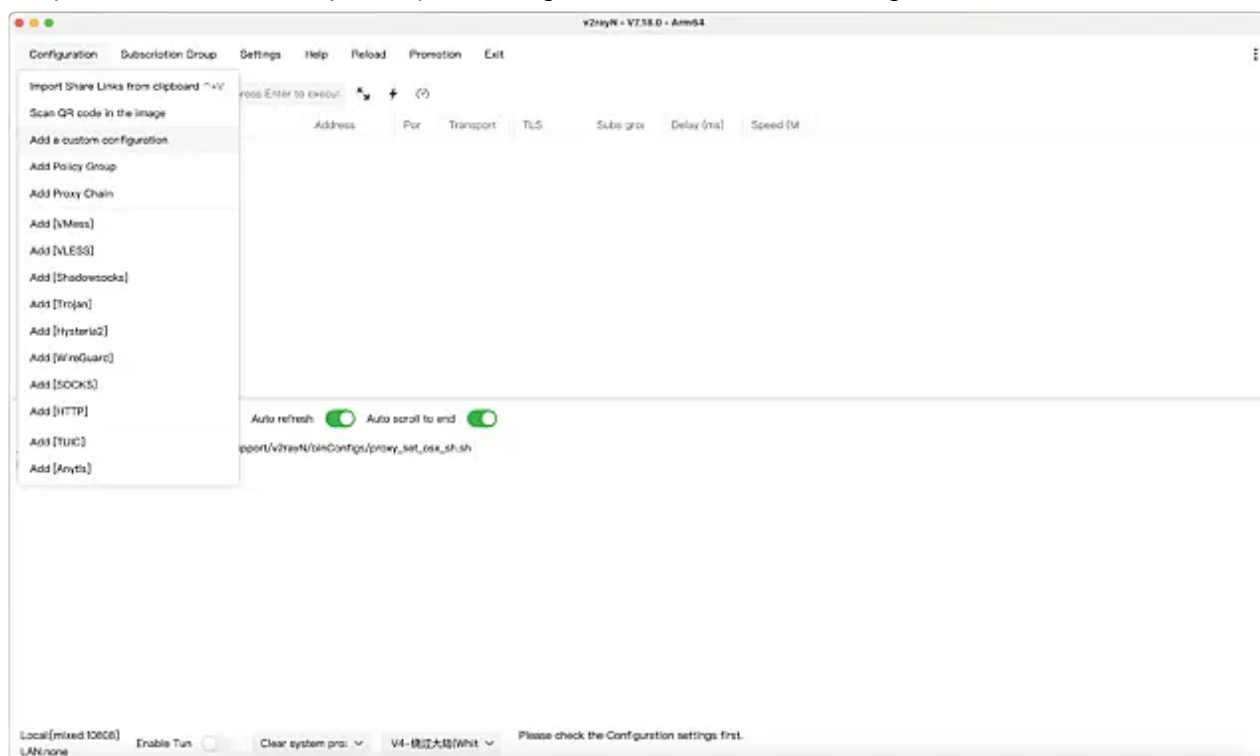
4. Запустите клиент v2rayN.

## Настройте клиент v2rayN

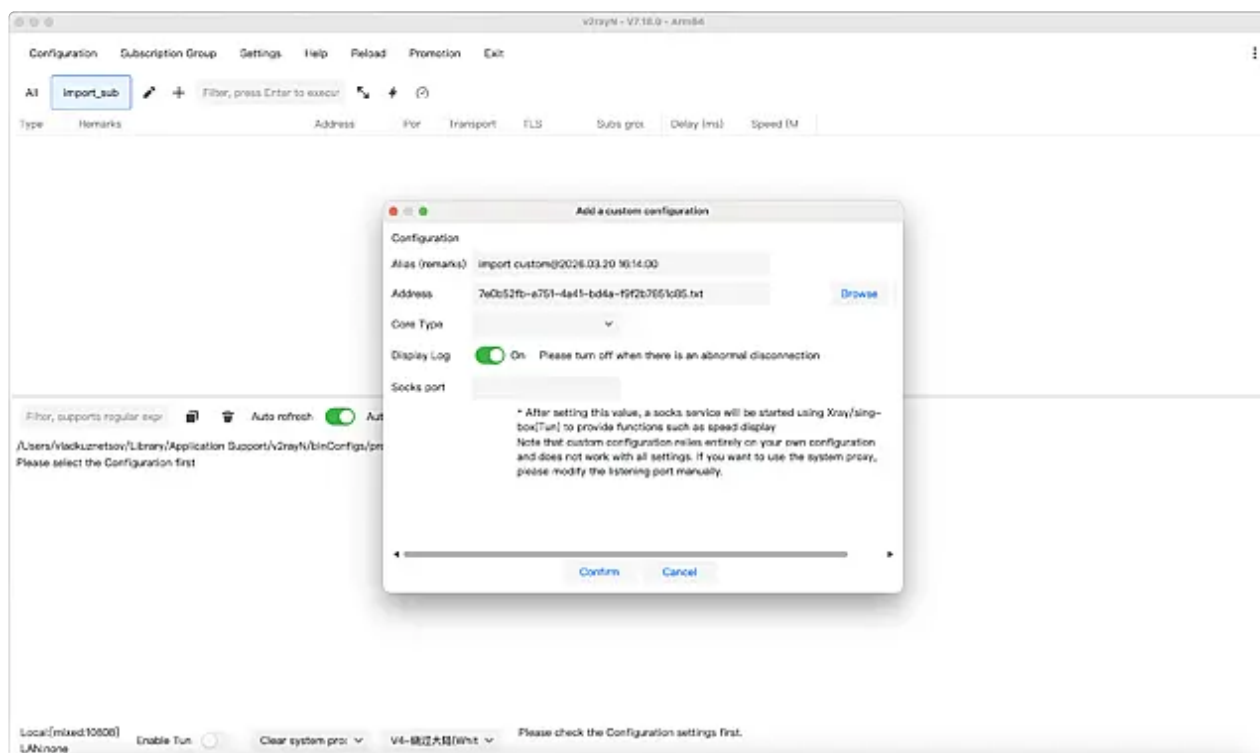
1. Скачайте конфигурационный файл v2rayN в зависимости от категории, к которой вы относитесь.

| Ваша категория                               | Файл конфигурации    |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Разработчики                                 | <a href="#">файл</a> |
| Системные администраторы Службы эксплуатации | <a href="#">файл</a> |
| Все остальные пользователи                   | <a href="#">файл</a> |

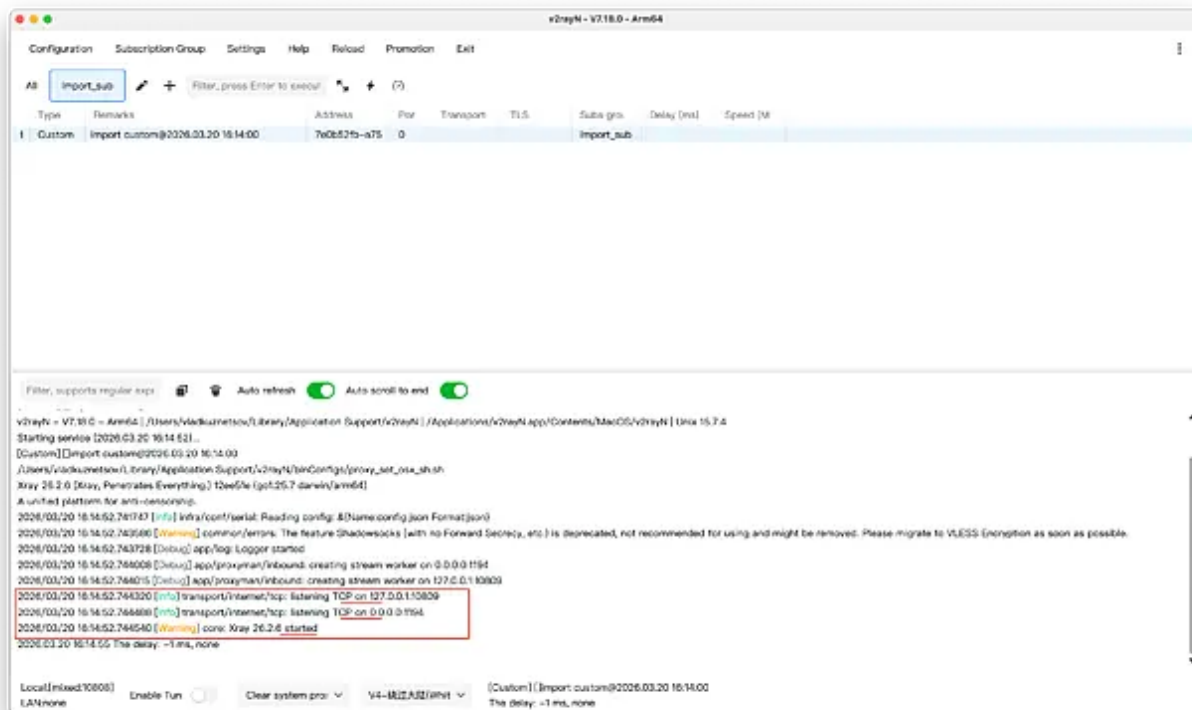
2. В верхнем меню клиента v2rayN выберите «**Configuration**» → «**Add a custom configuration**».



3. Нажмите «**Browse**», выберите скачанный выше файл конфигурации и нажмите «**Confirm**».



4. В логах убедитесь, что сервис Храй успешно стартовал.



## Профили VPN для Xray

1. Установите на смартфон приложение Google Authenticator (оно доступно в App Store и Google Play).
2. Импортируйте в приложение Google Authenticator ключ настройки, который вам выдали системные администраторы на этапе получения доступа.
3. Скачайте файл профиля в зависимости от категории, к которой вы относитесь. Сначала попробуйте профиль VLESS. Если в итоге с подключением возникнут проблемы, используйте профиль ShadowSocks.

| Ваша категория                                  | Файл профиля (VLESS) | Файл профиля (ShadowSocks) |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Разработчики                                    | <a href="#">файл</a> | <a href="#">файл</a>       |
| Системные Администраторы<br>Службы эксплуатации | <a href="#">файл</a> | <a href="#">файл</a>       |
| Все остальные пользователи                      | <a href="#">файл</a> | <a href="#">файл</a>       |

4. Используя скачанный профиль, выполните действия, описанные выше в разделе «Настройте подключение OpenVPN».
5. Запустите Google Authenticator и получите код OTP.



adm-bkp  
126 522

6. Запустите подключение в OpenVPN, при этом:

- в поле **Username** введите ваш доменный логин (без доменной части).



Не нужно вводить домен *TENSOR-CORP, REGION, OFFICE*

- в поле **Password** введите ваш пароль, а следом за ним (в одну строку) шестизначный числовой код OTP из Google Authenticator.

7. Если выше все данные были введены корректно, то будет установлено подключение.

## Как работать с DNS

При подключении по VPN, в качестве DNS устанавливается сервер из корпоративной сети Тензора. Для корректной работы используйте FQDN (полные имена доменов) в документации, скриптах и выводах.



Пример:

## Список разрешенных протоколов

Введены ограничения сетевого доступа из сетей удаленного доступа между собой и к рабочим станциям в офисе. Это означает, что из дома вы можете подключиться к своему рабочему ПК / тестовому стенду, развернутому на рабочем ПК в офисе или у пользователя на VPN, только по протоколам, перечисленным в [файле](#).

## Решение типовых проблем в работе VPN-подключения

- ▼ На Windows или MacOS при подключении к VPN возникает ошибка «ovpnagent: request error / Connection Timeout»

### Решение

#### Windows MacOS

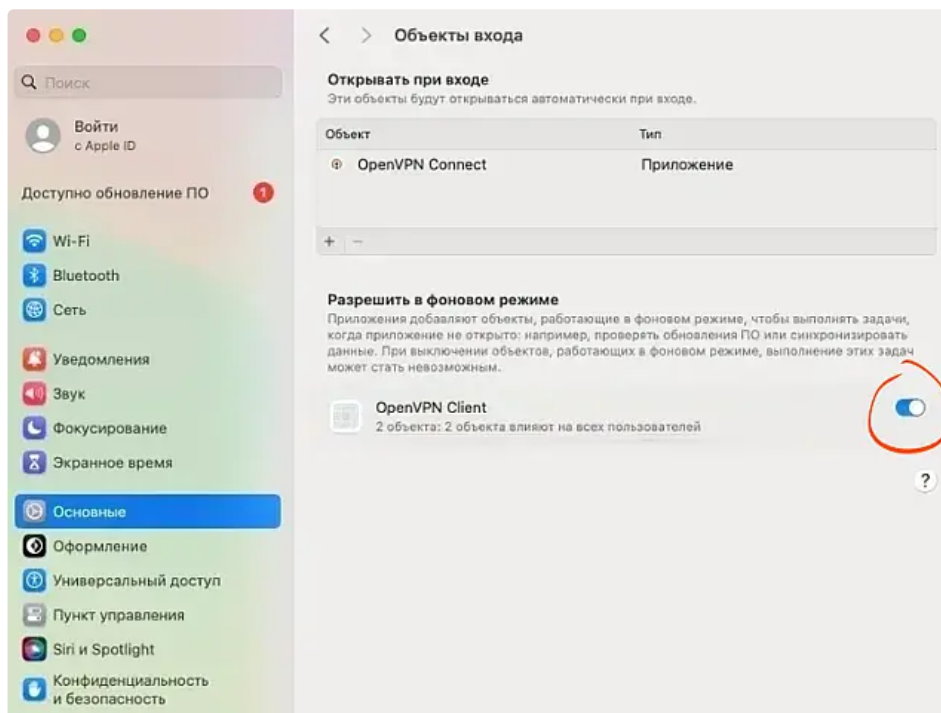
1. Деинсталлируйте OpenVPN Connect.
2. Удалите директорию %appdata%\OpenVPN Connect.
3. Установите OpenVPN Connect, скачайте профиль и настройте подключение (как это сделать — см. выше в соответствующих разделах).
4. Настройте подключение и повторите попытку.

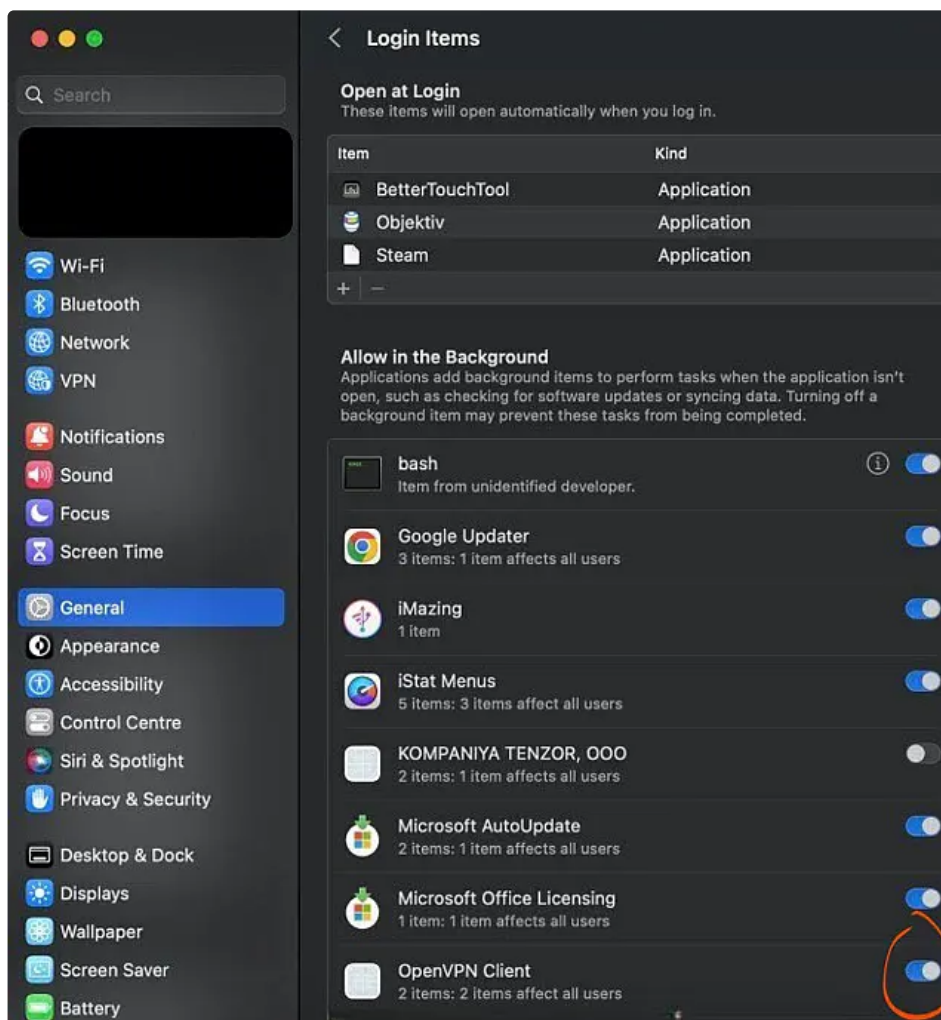
- ▼ На MacOS возникает ошибка «Error calling protect() method on socket: 30 times» или «Transport Error: socket\_protect error (UDP)»

**Возможная причина:** не разрешена фоновая работа ПО OpenVPN Connect.

### Решение

1. Установите последнюю версию OpenVPN Connect (как это сделать — см. выше в соответствующем разделе).
2. Откройте настройки ОС → **Основные (General)** → **Объекты входа (Login Items)**.
3. Разрешите OpenVPN Client работать в фоновом режиме.





4. Подключитесь к VPN заново.

- ▼ На MacOS при установленном VPN-соединении наблюдается низкая скорость передачи из/в git через приложение Fork

**Возможная причина:** проблема с ПО Fork.

**Решение**

1. Замените ssh на https в приложении Fork.
2. Если это не помогло — используйте другой git-клиент.

- ▼ На Windows 7 при подключении к VPN возникает ошибка «Connection Failed» после ввода одноразового пароля

**Решение**

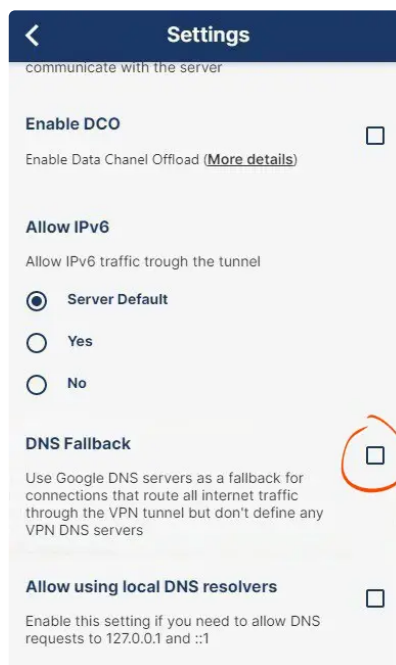
1. Установите обновления [KB4474419](#) и [KB4490628](#).
2. Повторите попытку подключения.

- ▼ На Windows 10 при установленном VPN-соединении периодически становятся недоступны внутренние ресурсы Тензора

**Решение**

Есть 2 способа решения: сначала попробуйте первый способ, если он не поможет — второй.

**Способ 1:** в настройках OpenVPN Connect перейдите в раздел **Advanced Settings** и выключите опцию **DNS Fallback**:



## Способ 2

1. Переустановите OpenVPN Connect.
  1. Деинсталируйте OpenVPN Connect.
  2. Удалите директорию %appdata%\OpenVPN Connect.
  3. Установите OpenVPN Connect (как это сделать — см. выше в соответствующем разделе).
2. Скачайте файл с подходящим профилем подключения:

| Категория доступа                            | Файл подключения     |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Разработчики филиала Новосибирск             | <a href="#">файл</a> |
| Разработчики филиала Екатеринбург            | <a href="#">файл</a> |
| Разработчики ГО и других филиалов            | <a href="#">файл</a> |
| Системные администраторы Службы эксплуатации | <a href="#">файл</a> |
| Все остальные пользователи                   | <a href="#">файл</a> |

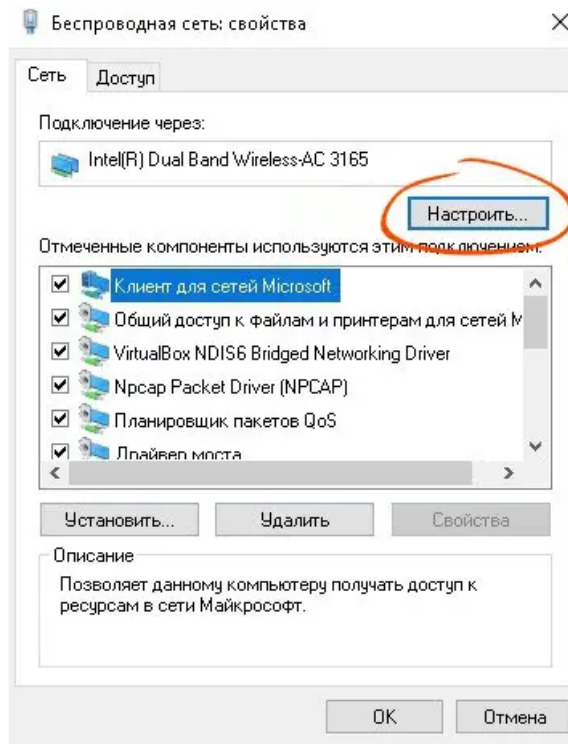
3. Настройте подключение OpenVPN, используя профиль из п. 2 (как это сделать — см. выше в соответствующем разделе).
4. Подключитесь к VPN заново и проверьте доступ к ресурсам.

▼ На Windows 10/11 после выхода ПК из спящего режима возникает ошибка OpenVPN Connect

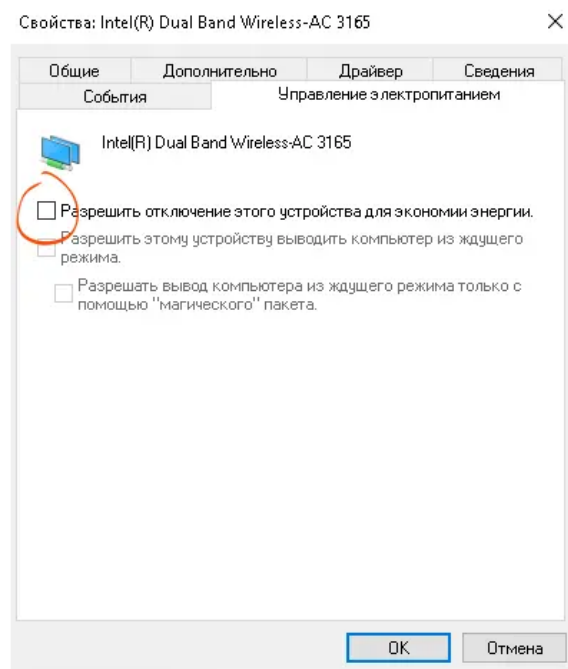
**Возможная причина:** проблема с настройками электропитания сетевого адаптера.

### Решение

1. Откройте **Панель управления** → **Все элементы панели управления** → **Сетевые подключения**.
2. Выберите сетевой адаптер, через который ваш ПК подключён к сети, откройте его свойства и нажмите **Настроить**:



3. Перейдите на вкладку **Управление электропитанием**, снимите флажок **Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии**, и нажмите **ОК**:



- ▼ На Windows 11 или Ubuntu 20.04 при установленном VPN-соединении недоступны внутренние ресурсы Тензора  
**Возможная причина:** некорректные настройки DNS.

#### Решение

1. Переустановите OpenVPN Connect.

**Windows**    Ubuntu

1. Деинсталлируйте OpenVPN Connect.
2. Удалите директорию `%appdata%\OpenVPN Connect`.
3. Установите OpenVPN Connect (как это сделать — см. выше в соответствующем разделе).

2. Скачайте файл с подходящим профилем подключения:

| Категория доступа                | Файл подключения     |
|----------------------------------|----------------------|
| Разработчики филиала Новосибирск | <a href="#">файл</a> |

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Разработчики филиала Екатеринбург            | <a href="#">файл</a> |
| Разработчики ГО и других филиалов            | <a href="#">файл</a> |
| Системные администраторы Службы эксплуатации | <a href="#">файл</a> |
| Все остальные пользователи                   | <a href="#">файл</a> |

3. Настройте подключение OpenVPN, используя профиль из п. 2 (как это сделать — см. выше в соответствующем разделе).

4. Подключитесь к VPN заново и проверьте доступ к ресурсам.

▼ На Ubuntu 22.04 при установленном VPN-соединении недоступны внутренние ресурсы Тензора

**Возможная причина:** некорректные настройки DNS.

#### Решение

Есть 2 способа решения: сначала попробуйте первый способ, если он не поможет — второй.

#### Способ 1

1. Переустановите OpenVPN Connect:

1. Деинсталлируйте OpenVPN Connect.

2. Удалите директорию `/etc/openvpn3`.

3. Установите OpenVPN Connect (как это сделать — см. выше в соответствующем разделе).

2. Скачайте файл с подходящим профилем подключения:

| Категория доступа                            | Файл подключения     |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Разработчики филиала Новосибирск             | <a href="#">файл</a> |
| Разработчики филиала Екатеринбург            | <a href="#">файл</a> |
| Разработчики ГО и других филиалов            | <a href="#">файл</a> |
| Системные администраторы Службы эксплуатации | <a href="#">файл</a> |
| Все остальные пользователи                   | <a href="#">файл</a> |

3. Настройте подключение OpenVPN, используя профиль из п. 2 (как это сделать — см. выше в соответствующем разделе).

4. Подключитесь к VPN заново и проверьте доступ к ресурсам.

#### Способ 2

1. В файле `/usr/share/dbus-1/system-services/net.openvpn.v3.netcfg.service` замените `--systemd-resolved` на `-- resolv-conf /etc/resolv.conf`.

2. Удалите символическую ссылку на файл `/etc/resolv.conf`:

```
sudo cp /etc/resolv.conf /tmp/resolv.conf
sudo rm -f /etc/resolv.conf
sudo mv /tmp/resolv.conf /etc/resolv.conf
```

3. В начало файла `/etc/resolv.conf` добавьте строки:

```
search localdomain
nameserver 10.76.4.153
```

4. Измените содержимое строки `hosts` в файле `/etc/nsswitch.conf` на следующее:

```
hosts: files myhostname mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns [!UNAVAIL=return] resolve
```

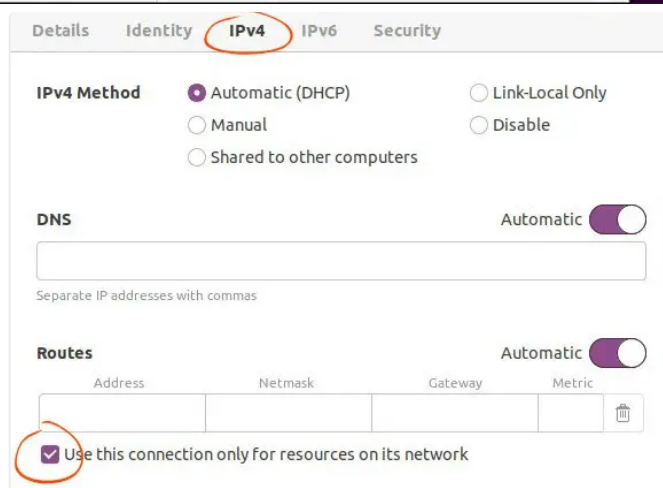
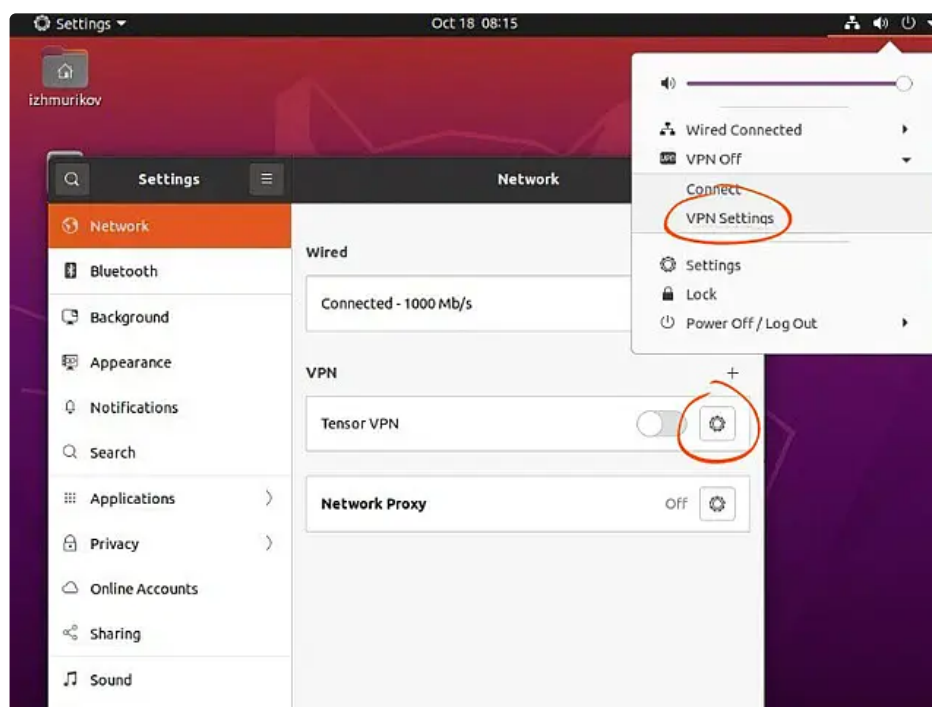
5. Подключитесь к VPN заново и проверьте доступ к ресурсам.

▼ На Ubuntu или CentOS с Network Manager и версией OpenVPN Connect 2.x при установленном VPN-соединении недоступен интернет

**Возможная причина:** некорректные настройки VPN-подключения в Network Manager.

#### Решение

1. В настройках Network Manager включите опцию «Use this connection only for resources on its network» или «Использовать это соединение только для ресурсов этой сети».



2. Подключитесь к VPN заново и проверьте доступ в интернет.

- ▼ На Linux при подключении к VPN возникает ошибка «Failed to start new session: Connection not ready to connect yet (object does not exist)»

#### Решение

1. Перезагрузите компьютер.
2. Повторите попытку подключения.

- ▼ На Fedora 36 при установленном VPN-соединении недоступны внутренние ресурсы Тензора

**Возможная причина:** некорректные настройки DNS.

#### Решение

1. В файле `/usr/share/dbus-1/system-services/net.openvpn.v3.netcfg.service` замените `--systemd-resolved` на `--resolv-conf /etc/resolv.conf`.
2. Удалите символическую ссылку на файл `/etc/resolv.conf`:
 

```
sudo cp /etc/resolv.conf /tmp/resolv.conf
sudo rm -f /etc/resolv.conf
sudo mv /tmp/resolv.conf /etc/resolv.conf
```
3. В начало файла `/etc/resolv.conf` добавьте строки:
 

```
search localdomain
nameserver 10.76.4.153
```
4. Измените содержимое строки `hosts` в файле `/etc/nsswitch.conf` на следующее:
 

```
hosts: files myhostname mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns [!UNAVAIL=return] resolve
```
5. Подключитесь к VPN заново и проверьте доступ к ресурсам.

- ▼ На Pop!\_OS при установленном VPN-соединении недоступны ресурсы [dev.saby.ru](http://dev.saby.ru) и [wi.sbis.ru](http://wi.sbis.ru)

#### Решение

1. Выясните IP-адреса ресурсов [dev.saby.ru](http://dev.saby.ru) и [wi.sbis.ru](http://wi.sbis.ru). Пример:

```
nslookup dev.saby.ru
Non-authoritative answer:
Name:    dev.saby.ru
Address: 45.12.124.193
nslookup wi.sbis.ru
Non-authoritative answer:
Name:    wi.sbis.ru
Address: 91.232.93.12
```

2. Добавьте IP-адреса из п. 1 в файл `/etc/hosts`. Пример:

```
91.232.93.12 wi.sbis.ru
45.12.124.193 dev.saby.ru
```

3. Установите и используйте альтернативный web-браузер (Yandex, FireFox).

#### ▼ Разрывы VPN-соединения

**Возможная причина:** проблема с сетевым оборудованием (вашим или вашего интернет-провайдера).

#### Диагностика

1. Во время работы VPN-соединения выполните команды (для Windows — в командной строке, для Linux/MacOS — в терминале. Каждую команду запустите в отдельном окне):

```
ping 77.88.8.8 -t
```

```
ping 91.232.94.249 -t
```

Пример вывода команды:

```
PING 77.88.8.8 (77.88.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 77.88.8.8: icmp_seq=1 ttl=246 time=44.2 ms
64 bytes from 77.88.8.8: icmp_seq=3 ttl=246 time=44.6 ms
...
```

Оставьте окна командной строки/терминала открытыми и не прерывайте работу команд.

2. В момент разрыва VPN-соединения вернитесь в окна командной строки/терминала из п. 1 и проверьте, есть ли в выводах команд ошибки вида:

- «Превышен интервал ожидания для запроса»
- «PING: сбой передачи. Общий сбой»
- «no answer yet for icmp\_seq=130»

Наличие таких ошибок говорит о проблемах с вашим каналом связи — переходите к п. 3.

Если ошибок нет, но разрывы всё равно происходят — обратитесь в техническую поддержку Тензора.

3. Выясните источник проблемы, последовательно выполнив следующие действия (после каждого действия выполняйте пп. 1-2 до тех пор, пока ошибки/разрывы не исчезнут):

- подключите свой компьютер к локальной сети другим способом (например, вместо Wi-Fi — сетевым кабелем);
- подключите сетевой кабель интернет-провайдера напрямую к вашему компьютеру, минуя роутер;
- подключитесь к интернету через другого провайдера.

**Решение:** по результатам диагностики замените проблемный компонент (сетевой кабель, роутер) или смените интернет-провайдера.

#### ▼ Разрывы vpn-соединения с ошибкой в логах OpenVPN Connect «Session invalidated: KEEPALIVE\_TIMEOUT»

**Возможная причина:** проблема с вашим роутером.

#### Решение

В таблице перечислены модели роутеров, у которых мы выявили проблемы:

| Модель роутера        | Решение                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xiaomi Mi WiFi Router | Установите на роутер альтернативную <a href="#">прошивку</a> (например, Keenetic или OpenWRT) |
| SNR SNR-CPE-ME2       | Обновите ПО роутера по <a href="#">инструкции</a> от производителя                            |
| SNR-CPE-ME2-Lite      | Замените роутер на любую модель, не упомянутую в данной таблице                               |
| Tenda N300            |                                                                                               |
| Rotek RX-22200        |                                                                                               |
| Sercomm RT-FL-1       |                                                                                               |
| Archer c20 v1         |                                                                                               |

Если в таблице нет вашей модели — последовательно выполните следующие действия, после каждого проверяя стабильность VPN-соединения:

- обновите версию ПО на роутере;
- установите альтернативное ПО на роутер;
- замените роутер на заведомо исправный.